

15 Вопрос Задача о площади криволинейной трапеции и поиск массы неоднородного стержня приводит к понятию определенного интеграла

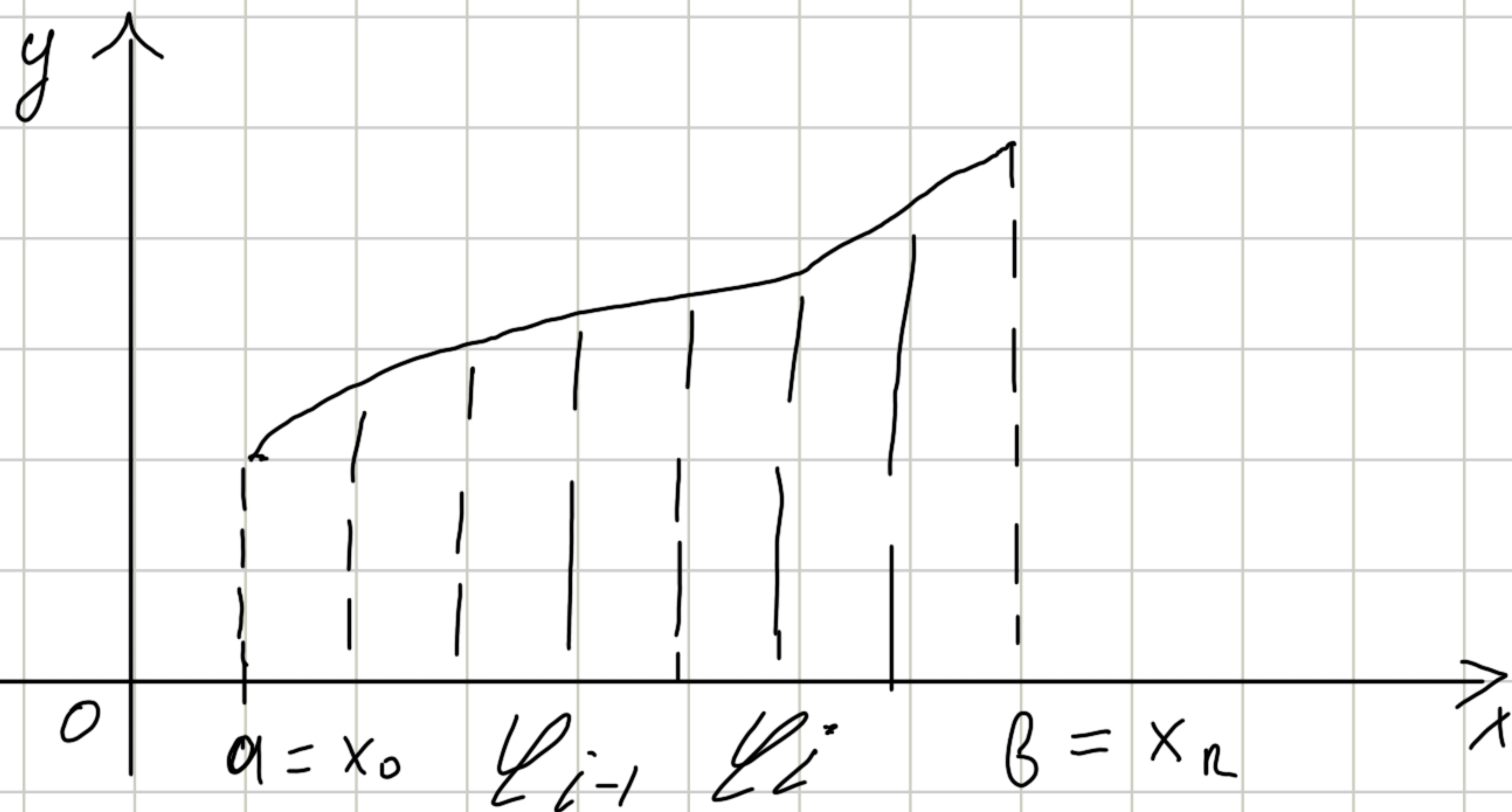
1) Задача о площади криволинейной трапеции

$$y = f(x) > 0$$

$$a \leq x \leq b$$

Разбиение отрезка $[a, b]$

$$P[a, b] = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$$



$$[x_{i-1}, x_i] \stackrel{\text{def}}{=} [\Delta x_i] \quad (x_i \rightarrow x_{i-1})$$

$$\max_{i=1 \dots n} \frac{\Delta x_i}{\Delta x} = \Delta - \text{меньшость разбиения}$$

$$\text{Итерационная сумма} \rightarrow \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

$$S_R = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

2) Задача о вычислении массы неупругого стержня

По скорости находят $\rightarrow$ путь

По переменной плотности $\rightarrow$ масса